

Лабораторная работа № 7

Тема: Межвлановая маршрутизация на L3-устройствах: Router-on-a-Stick и Routed Ports

Цель работы: Изучить способы обеспечения связности между изолированными L2-сегментами на сетевом уровне модели OSI. Научиться настраивать схему маршрутизации Router-on-a-Stick с использованием виртуальных сабинтерфейсов и инкапсуляции 802.1Q, а также конфигурировать маршрутизируемые порты (routed ports) на коммутаторах 3-го уровня. **Необходимое ПО:**

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer, PNETLab или GNS3.
- Один маршрутизатор Cisco (например, Cisco 1941 или ISR 4321).
- Один коммутатор уровня распределения L3 (например, Cisco Catalyst 3560/3650).
- Один коммутатор уровня доступа L2 (например, Cisco Catalyst 2960).
- Несколько АРМ пользователей (ПК) и один выделенный инфраструктурный сервер.

Ситуация (Сценарий)

Внедрение виртуальных сетей (VLAN) позволило изолировать широковещательные домены канального уровня, однако пользователям из отдела USERS (VLAN 10) и мультимедийным устройствам из сегмента VOICE (VLAN 20) потребовался защищенный обмен данными и совместный доступ к корпоративным сервисам.

На первом этапе модернизации вам необходимо развернуть классическую схему межвлановой маршрутизации Router-on-a-Stick («маршрутизатор на палочке») через один физический trunk-линк.

На втором этапе, с целью оптимизации инфраструктуры и подключения выделенного сервера без тегирования VLAN, требуется перевести один из физических портов L3-коммутатора распределения в режим маршрутизируемого интерфейса (*routed port*).

План адресации и распределения VLAN

Устройство / Сегмент	VLAN ID	Название VLAN	IP-подсеть	IP-адрес шлюза (Default Gateway)
Пользователи (USERS)	10	USERS	192.168.10.0/24	192.168.10.1
Телефония (VOICE)	20	VOICE	192.168.20.0/24	192.168.20.1
Серверный стык (L3)	нет (L3)	Routed Port	192.168.100.0/30	192.168.100.1 (Коммутатор)

Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовка L2-коммутатора и настройка магистрального Trunk-линка

1. Присвойте коммутаторам уникальные имена: sw-ivanov-access-01 и sw-ivanov-dist-01. Назовите маршрутизатор r-ivanov-edge-01.
2. На коммутаторе доступа sw-ivanov-access-01 создайте целевые VLAN и распределите порты пользователей:

```
sw-ivanov-access-01(config)# vlan 10
```

```
sw-ivanov-access-01(config-vlan)# name USERS
```

```
sw-ivanov-access-01(config-vlan)# vlan 20
```

```
sw-ivanov-access-01(config-vlan)# name VOICE
```

```
sw-ivanov-access-01(config-vlan)# exit
```

3. Порт GigabitEthernet 0/1 коммутатора доступа подключен к маршрутизатору. Переведите его в магистральный режим и ограничьте список пропускаемых тегов, чтобы кадры VLAN 10 и 20 успешно дошли до шлюза:

```
sw-ivanov-access-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# switchport mode trunk
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# exit
```

4. Убедитесь в корректности работы магистрали:

```
sw-ivanov-access-01# show interfaces trunk
```

Этап 2. Настройка виртуальных сабинтерфейсов на маршрутизаторе (Router-on-a-Stick)

1. Перейдите на маршрутизатор r-ivanov-edge-01. В схеме Router-on-a-Stick на базовом физическом интерфейсе IP-адрес не задается, но сам порт должен быть обязательно включен:

```
r-ivanov-edge-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0
```

```
r-ivanov-edge-01(config-if)# no shutdown
```

```
r-ivanov-edge-01(config-if)# exit
```

2. Создайте логический сабинтерфейс для VLAN 10. **Важно:** сначала привяжите к нему 802.1Q-тег с помощью команды encapsulation dot1Q, и только после этого назначайте IP-адрес шлюза (иначе IOS выдаст ошибку):

```
r-ivanov-edge-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
```

```
r-ivanov-edge-01(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
```

```
r-ivanov-edge-01(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
r-ivanov-edge-01(config-subif)# exit
```

3. Создайте сабинтерфейс для VLAN 20 по аналогичной логике:

```
r-ivanov-edge-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
```

```
r-ivanov-edge-01(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
```

```
r-ivanov-edge-01(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
r-ivanov-edge-01(config-subif)# exit
```

4. Проверьте, что виртуальные интерфейсы перешли в статус up/up и маршрутизатор добавил связанные сети в таблицу маршрутизации как напрямую подключенные (*directly connected*):

```
r-ivanov-edge-01# show ip interface brief
```

```
r-ivanov-edge-01# show ip route connected
```

Этап 3. Конфигурирование Routed Port на L3-коммутаторе

1. Межвлановые линки могут упираться в «бутылочное горлышко» одного физического кабеля маршрутизатора. Для разгрузки сети перенесем часть функций на L3-коммутатор sw-ivanov-dist-01. Активируйте на нем функцию маршрутизации глобально:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# ip routing
```

2. Настройте физический порт GigabitEthernet 1/0/1 для точка-точка (point-to-point) стыка с инфраструктурным сервером. Команда по

switchport исключает порт из L2-коммутации и превращает его в полноценный routed port:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface gigabitEthernet 1/0/1
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# no switchport
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# no shutdown
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit
```

3. На стороне сервера настройте статический IP-адрес 192.168.100.2 с маской 255.255.255.252 и шлюзом по умолчанию 192.168.100.1.
4. Проверьте статус порта и доступность сервера со стороны L3-коммутатора:

```
sw-ivanov-dist-01# show ip interface brief
```

```
sw-ivanov-dist-01# ping 192.168.100.2
```

Этап 4. Верификация сетевой связности на конечных узлах

1. Настройте ПК в VLAN 10 (IP: 192.168.10.10, GW: 192.168.10.1) и ПК в VLAN 20 (IP: 192.168.20.10, GW: 192.168.20.1). **Внимание:** если клиенту ошибочно указать шлюз чужой подсети, межвлановая связь работать не будет.
2. Откройте командную строку ПК в VLAN 10. Проверьте наличие ARP-записи своего шлюза и выполните ping до соседа из VLAN 20:

```
C:\> arp -a
```

```
C:\> ping 192.168.20.10
```

3. Запустите трассировку маршрута до узла в другой VLAN. Первым хопом должен отображаться локальный шлюз маршрутизатора:

```
C:\> traceroute 192.168.20.10
```

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

№	Параметр верификации	Команда проверки JSON	Ожидаемый результат в CLI JSON
1	Состояние сабинтерфейсов	show ip interface brief	Gi0/0.10 и Gi0/0.20 в статусе up/up
2	Прохождение тегов к R1	show interfaces trunk	Порт коммутатора Gi0/1 пропускает VLAN 10, 20
3	Статус Routed Port	show interfaces g1/0/1 status	Порт находится в режиме routed (не L2)
4	Таблица маршрутов connected	show ip route connected	Наличие сетей 192.168.10.0, .20.0 и .100.0
5	Межвлановый пинг	ping 192.168.20.10	Успешный обмен ICMP-пакетами (Success rate 100%)

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот должен содержать CLI-строку с уникальным именем устройства (r-ivanov-edge-01, sw-ivanov-dist-01 или sw-ivanov-access-01).

1. **Скриншот №1:** Вывод команды show ip interface brief на маршрутизаторе, где наглядно видны оба настроенных сабинтерфейса с их IP-адресами.
2. **Скриншот №2:** Экран конфигурации L3-коммутатора с выводом show ip route connected, подтверждающий успешный перевод порта в routed port и наличие point-to-point сети /30.
3. **Скриншот №3:** Ошибка CLI на маршрутизаторе (демонстрационная), возникающая при попытке ввести ip address до команды encapsulation dot1Q (подтверждает понимание синтаксиса IOS).
4. **Скриншот №4:** Результат выполнения команды traceroute с клиентского APM из VLAN 10 до хоста в VLAN 20, фиксирующий прохождение пакета через шлюз 192.168.10.1.

5. **Скриншот №5:** Вывод команды `show arp` на маршрутизаторе, подтверждающий успешное изучение MAC-адресов конечных клиентов в обеих VLAN.

Контрольные вопросы:

1. Почему устройства, находящиеся в разных VLAN, принципиально не могут обмениваться IP-трафиком напрямую на канальном уровне (L2), даже если подключены к одному физическому коммутатору?
2. Что такое *default gateway* (шлюз по умолчанию), и какова его роль в контексте межвлановой маршрутизации? К каким последствиям приведет ошибка в настройке шлюза на стороне клиента?
3. Опишите принцип работы схемы *Router-on-a-Stick*. Какую функцию выполняет команда `encapsulation dot1Q [VLAN_ID]` на виртуальном сабинтерфейсе маршрутизатора?
4. В чем заключается главный недостаток архитектуры Router-on-a-Stick (one-armed router)? В каких топологиях оправдан перенос маршрутизации на уровень L3-коммутатора?
5. Что представляет собой *routed port* на коммутаторе 3-го уровня, и чем он кардинально отличается от классического access-порта или trunk-интерфейса?
6. Какая команда переводит интерфейс многоуровневого коммутатора из режима L2-коммутации в режим L3-маршрутизации? Какая глобальная команда необходима для активации обработки L3-пакетов на самом коммутаторе?
7. Почему для линков типа «точка-точка» (point-to-point стыки между маршрутизаторами или L3-коммутаторами и серверами) принято выделять подсети с маской /30 (или 255.255.255.252)? Сколько полезных хост-адресов предоставляет такая маска?